

Route4 去除对角 POVM 限制是否会提升结果：理论分析与实验验证

1. 结论先说

在当前 route4 的模型下，去掉“POVM 在 Fock 基下对角”的限制，不会让认证结果变好。更准确地说：

1. 对当前 route4 而言，这不是“经验上大概率没帮助”，而是一个由模型结构决定的结论。
2. 只要输入态仍然是当前代码里的 Fock 对角态 ρ_{diag} ，并且统计约束与目标函数仍然只通过 $\text{Tr}(\rho_{\text{diag}} M)$ 进入 SDP，那么任意非对角 POVM 解都可以做一次“取对角投影”，得到一个：
 - 仍然可行；
 - 统计量完全相同；
 - 目标函数值完全相同的对角 POVM 解。
3. 因而，允许一般 Hermitian PSD POVM 元素并不会把最优值推高；full-POVM 最优值与 diagonal-POVM 最优值应当相同。

这次我给出两层证据：

1. 理论证明：说明为什么当前 route4 的非对角元在优化里“不可见”。
2. 数值实验：
 - 一个“对角投影不变性”实验，直接验证 route4 真正使用的统计量和目标函数在投影前后完全不变；
 - 一个小规模 diagonal primal vs full primal 的 MOSEK 对照点，显示两者的 p_guess 只差 $2.06\text{e-}6$ ，属于数值容差量级。

因此，如果想让 route4 的结果真正变好，关键不是放松 POVM 的对角限制，而是必须连同输入模型/实验数据模型一起改变。

2. 当前 route4 的关键结构

2.1 输入态本身就是对角的

当前 route4 不是用完整的相干态密度矩阵，而是先把输入态替换成 Fock 基下的对角分布：

- 构造位置：[phaseinsensitive.py](#)
- 实例准备位置：[phaseinsensitive.py](#)

对应代码里：

```
def build_coherent_diagonals(selected_mu_list, cutoff):
    diagonals = np.zeros((len(selected_mu_list), cutoff), dtype=float)
    ...
    diagonals[idx, :] = np.exp(log_probs)
    return diagonals
```

也就是说，route4 输入到 SDP 里的不是完整的 ρ_x ，而是

$$\rho_x = \text{diag}(r_x(0), r_x(1), \dots, r_x(d-1)).$$

2.2 当前 primal 只依赖对角线统计

现有对角 primal 在 [phaseinsensitive.py](#)。

它的统计约束是

```
rho_diag[input_index, :] @ total_elements[:, output] == probabilities[input_index, output]
```

目标函数也是

```
objective_expr += q_selected[input_index] * (rho_diag[input_index, :] @ primal_sum)
```

这已经说明：当前优化器真正“看到”的，只是 POVM 对角元与 `rho_diag` 的内积。

2.3 我新增的 full primal 也只能通过同一批线性泛函读取数据

为了做对照，我补了一个不强加对角 POVM 假设的 full primal：

- 实现位置：
[phaseinsensitive.py](#)
- 对照入口：
[phaseinsensitive.py](#)
- CLI 入口：
[main.py](#)

这个版本把变量改成一般 Hermitian PSD 矩阵：

```
operators = {
    (output, strategy_id): cp.Variable((cutoff, cutoff), hermitian=True)
    ...
}
```

但它的统计约束和目标函数仍然是

$$\text{Tr}(D_x M), \quad D_x := \text{diag}(r_x),$$

的形式，而不是依赖 `M` 的非对角元。

3. 为什么理论上 full POVM 不会更优

3.1 关键投影

对任意矩阵 `M`，定义它在 Fock 基下的对角投影

$$\Delta(M) := \sum_n |n\rangle\langle n| M |n\rangle\langle n|.$$

也就是“把所有非对角元清零，只保留对角线”。

3.2 route4 里所有可观测量都对这个投影不敏感

因为 `D_x` 本身是对角矩阵，所以

$$\text{Tr}(D_x M) = \text{Tr}(D_x \Delta(M)).$$

原因非常直接：`D_x` 与 `M` 相乘后，迹只会取到 `M` 的对角元，`M` 的非对角元根本不会进入这个数。

这件事同时作用在两类量上：

1. 概率约束 $P(c|x)$ 。
2. primal 目标函数里的 guessing probability 线性项。

3.3 可行性也会被保留

full primal 的完备性约束是

$$\sum_c M_{c,\lambda} = s_\lambda I.$$

对两边同时做对角投影，有

$$\sum_c \Delta(M_{c,\lambda}) = \Delta(s_\lambda I) = s_\lambda I.$$

因此完备性不变。

同时，如果 $M_{\{c, \lambda\}} \succeq 0$ ，那么 $\Delta(M_{\{c, \lambda\}})$ 仍然是 PSD。因为它只是把一个 PSD 矩阵替换成“同一条对角线对应的对角矩阵”，其对角元非负，故仍是 PSD。

3.4 结论

于是，对任意 full primal 可行解 $\{M_{\{c, \lambda\}}\}$ ，都可以构造出一个 diagonal primal 可行解 $\{\Delta(M_{\{c, \lambda\}})\}$ ，并且：

1. 所有 $P(c|x)$ 完全相同；
2. 目标函数完全相同。

所以：

- full primal 的每个可行点，都能投影成一个同值的 diagonal primal 可行点；
- diagonal primal 本来又是 full primal 的子集。

因此两边最优值必须相等。

这意味着：

在当前 route4 里，非对角 POVM 自由度不会带来更大的 guessing probability，也不会带来更小的 guessing probability；它们对最优值是“冗余自由度”。

4. 数值实验 1：对角投影不变性检查

4.1 实验目的

这个实验不直接求解 SDP，而是直接构造一批“带非对角元”的随机 PSD 算符族，并且强制它们满足 route4 需要的 POVM 完备性条件，然后检查：

1. route4 概率型统计量在投影前后是否变化；
2. route4 风格目标函数在投影前后是否变化；
3. 完备性是否保持；
4. 算符是否仍是 PSD。

对应实现：

- 函数位置：
[phaseinsensitive.py](#)
- 结果文件：
[route4_diagonal_projection_invariance_check.json](#)

运行命令：

```
PYTHONPATH=src/python python -m qrng_routes.route4 \
--mode diagonal-projection-check \
--seed 7 \
--num-trials 6 \
> output/qrng_routes/route4_diagonal_projection_invariance_check.json
```

4.2 实验设计

我选了两类实例：

1. default_like_three_inputs_four_outputs
 - selected_mu = [100, 120, 140]
 - q = [0.25, 0.25, 0.5]
 - num_outputs = 4
 - cutoff = 16
 - num_strategies = 256
2. low_intensity_two_inputs_two_outputs
 - selected_mu = [0, 20]

- `q = [0.5, 0.5]`
- `num_outputs = 2`
- `cutoff = 24`
- `num_strategies = 8`

对每个策略块，我先构造标量倍数的对角基底，再给前两个输出加入一对相反的随机对称非对角扰动 $+K / -K$ ，从而同时保证：

1. $\sum_c M_{\{c, \lambda\}} = s_{\lambda} I$
2. 每个 $M_{\{c, \lambda\}}$ 仍然 PSD

然后比较投影前后的：

1. $P(c|x)$ 型统计；
2. route4 primal 风格目标函数。

4.3 结果

结果文件给出的关键数值是：

Case	max_stats_gap	max_objective_gap	max_completeness_residual	min_operator_eigenval
default_like_three_inputs_four_outputs	0.0	0.0	4.44e-16	6.06e-
low_intensity_two_inputs_two_outputs	0.0	0.0	2.22e-16	1.22e-

解释如下：

1. `max_stats_gap = 0.0`
说明 route4 约束真正依赖的统计量在做对角投影前后完全不变。
2. `max_objective_gap = 0.0`
说明 route4 的 guessing-probability 型目标函数在投影前后完全不变。
3. `max_completeness_residual ~ 1e-16`
说明构造的 full POVM 族确实保持了完备性，数值误差只在浮点舍入量级。
4. `min_operator_eigenvalue > 0`
说明实验里的 full 矩阵确实是 PSD，而不是“算符已经坏了所以结论才成立”。

这个实验说明了一件非常关键的事：

在当前 route4 中，即使你真的给 POVM 元素塞进大量非对角自由度，只要输入态和统计读取方式不变，这些非对角自由度也不会改变 route4 用到的任何优化量。

5. 数值实验 2：小规模 full primal vs diagonal primal

5.1 实验目的

上一个实验验证的是“route4 线性泛函对非对角元不敏感”。这一节再进一步，直接把小规模实例喂给：

1. 现有 diagonal primal；
2. 新增的 full primal；

然后看最终 `p_guess` 是否一致。

5.2 实验配置

对应结果文件：

- [route4_primal_full_compare_mu0_20_outputs2_cutoff60_mosek.json](#)

命令：

```
PYTHONPATH=src/python conda run --no-capture-output -n generic python -m qrng_routes.route4 \
--mode primal-full-compare \
--solver MOSEK \
--selected-mu 0 20 \
--q-values 0.5 0.5 \
--num-outputs 2 \
--cutoff 60 \
--prob-floor 1e-12 \
--max-hermitian-scalar-count 400000
```

这里选择的是一个能被 MOSEK 稳定求解的小规模点：

- selected_mu = [0, 20]
- q = [0.5, 0.5]
- num_outputs = 2
- cutoff = 60

5.3 结果

结果文件中的核心数值是：

Solver model	status	p_guess	H_min
diagonal primal	optimal	1.0000000032932743	-4.75e-09
full primal	optimal	0.9999979476803695	2.96e-06

两者差异：

- p_guess_abs_gap = 2.0556e-06
- H_min_abs_gap = 2.9656e-06

这个差异量级很重要。它说明：

1. full primal 没有出现任何“明显优于 diagonal primal”的结果；
2. 两者差距只在 1e-6 量级，完全符合数值求解容差的预期；
3. p_guess 一侧轻微超过 1，另一侧轻微低于 1，本身就是数值容差的典型表现，而不是物理上真的出现 p_guess > 1。

所以这个实验应当被解读为：

在一个可直接 full-vs-diagonal 对照的小规模实例上，去掉对角限制没有带来可分辨的提升；两者的最优值在数值精度内一致。

6. 两类实验合在一起意味着什么

如果只做实验 2，其实还可能有人质疑：

- “也许只是这个点碰巧差不多。”

如果只做实验 1，也可能有人质疑：

- “你没有真的把 full primal 解到底。”

把两类证据放在一起，逻辑就完整了：

1. 理论证明已经说明，在当前 route4 里最优值应当严格相同。
2. 实验 1 直接验证了 route4 真正读取的统计量和目标函数对非对角元完全不敏感。
3. 实验 2 则在一个可算的小规模点上，直接把 full primal 和 diagonal primal 解出来，结果只差 1e-6 量级。

因此，当前最稳妥的表述是：

在现有 route4 模型下，去掉对角 POVM 限制不会让结果更好；若数值上出现极小偏差，应解释为求解器容差，而不是物理或安全模型上的真实增益。

7. 为什么这不意味着“非对角 POVM 永远没用”

这里必须把边界讲清楚。

这次结论只针对**当前 route4** 成立。它依赖两个前提：

1. 输入态被替换成了 Fock 对角的 `rho_diag` ；
2. 实验数据约束也只通过这些对角态的 `Tr(rho_diag M)` 进入优化。

如果以后把 route4 改成下面任一种形式，结论就不能直接照搬：

1. 不再只用 Fock 对角输入，而是用完整相干态密度矩阵；
2. 引入相位信息或其它能探测非对角元的实验约束；
3. 改成和当前 route5 类似的 IQ 连续变量前端，再做数字 coarse-graining。

一旦数据本身能“看见”非对角元，那么 POVM 的非对角结构才可能真正影响认证值。

换句话说：

不是“非对角 POVM 在任何问题里都没用”，而是“在当前 route4 的这套输入模型与数据接口下，非对角 POVM 没有可利用的信息通道”。

8. 对 route4 后续工作的直接建议

基于这次分析，我建议 route4 后续不要再把主要精力放在“是否去掉 POVM 对角限制”上，因为这条路不会带来实质增益。

更值得做的是下面三件事：

1. 继续把 route4 当作“现有 APD 数据诊断线”。
2. 如果希望 route4 的结果提升，就去改输入/数据模型，而不是只改 POVM 参数化。
3. 如果目标是冲击更高的 `H_min`，则应优先考虑 route5 这类能够把更多物理信息带入 SDP 的方案。

9. 复现入口

9.1 新增代码入口

- full primal:
[phaseinsensitive.py](#)
- diagonal/full 对照：
[phaseinsensitive.py](#)
- 小规模批量对照：
[phaseinsensitive.py](#)
- 对角投影不变性实验：
[phaseinsensitive.py](#)
- CLI:
[main.py](#)

9.2 结果文件

- 投影不变性实验：
[route4_diagonal_projection_invariance_check.json](#)
- MOSEK 小规模 full-vs-diagonal 对照：
[route4_primal_full_compare_mu0_20_outputs2_cutoff60_mosek.json](#)

10. 一句话总结

在当前 route4 里，问题不在于“POVM 限制得太死”。真正的问题是：**输入态和实验统计本身已经把优化问题压缩成了只看对角线的模型**。所以，仅仅去掉 POVM 的对角限制，不会把 route4 的认证结果推高。